

基于迈克尔逊干涉的酒精浓度测量方法研究

郭峰华, 王浩全

(中北大学 信息与通信工程学院, 山西太原, 030051)

摘要: 酒精作为日常生活和工业生产中不可或缺的原料, 在其生产过程中对其浓度的监测至关重要。本文研究了一种基于迈克尔逊干涉原理的酒精浓度测量方法, 该方法通过对酒精溶液浓度、折射率和干涉图样角半径三者间的关系分析, 可获得相应酒精浓度值。实验结果表明: 检测获得的酒精浓度与理论结果误差保持在0.107%~2.256%以内, 平均误差1.117%。这为非侵入式酒精浓度的检测提供了思路。

关键词: 光学测量; 酒精浓度; 迈克尔逊干涉; CCD

中图分类号: O435 **文献标识码:** A

0 引言

酒精作为日常生活和工业生产中不可或缺的原料, 其浓度能在一定程度上反映酒精溶液的某些特性, 导致不同浓度的酒精溶液具有不同的功能, 因此在其生产过程中对其浓度的检测尤为重要^[1]。常见的传统测量酒精溶液浓度的方法有物理方法^[2]、化学方法^[2-3], 例如密度瓶法^[2]、酒精计法^[2]、重铬酸钾比色法^[2]、莫尔氏盐法^[3]、碘量滴定法^[3]等。

除上述方法外, 根据溶液密度、吸光度、折射率等特性为基础的电学、光学方法^[2]也在不断被应用。其中, 根据不同浓度的酒精溶液的介电常数不同^[4], 利用极间电容差异来判断酒精浓度雷志勇^[5]等人对此方法进行了改进, 利用最小二乘法, 提高了测量精度, 但依旧没有改变需要将电极片浸入液体中的弊端。Jian^[6]等人采用一种新型传感器来检测微小的电容变化来测量不同液体的浓度。这些方法误差较大, 需要将电极片浸入液体中, 不可避免地会对酒精溶液产生一定污染, 且测量结果受溶液内分子流速影响较大。

基于溶液的光学特性^[7-8], 利用干涉的方法^[9-10], 可以有效避免与酒精溶液的接触。何小阳^[9]等人用阿贝折射仪对蒸馏酒精浓度进行了折射率的测量, 实验过程表明, 在酒精蒸馏过程中, 用折光法快速、精密地测量溶液浓度的方法不是十分理想。光束干涉也是测量折射率常用的方法, 杨秀芳^[10]等人根据光纤法布里-珀罗(F-P)干涉仪干涉光波波长、级次之间关系, 通过测量法布里-珀罗干涉仪干涉级次的变化量, 获得液体浓度的变化量, 对透明溶液进行了浓度检测。

但是传统的方法, 需要对每一个待测样本采集的干涉条纹的变化数量进行测量, 操作繁琐且耗时。本文研究的利用迈克尔逊干涉原理检测酒精浓度的方法, 只需对每个样本采集一张干涉图样, 通过对干涉圆环角半径进行测量, 可得被测酒精溶液的折射率, 从而获知被测酒精溶液的浓度, 这为非侵入式酒精溶液浓度检测提供了新思路。

1 测量原理

1.1 酒精溶液浓度与折射率关系的模型分析

折射率是表述光在介质中传播速度与真空中传播速度关系的物理量, 酒精溶液的折射率与其浓度有关。溶液浓度是描述溶液中溶质含量的物理量, 常用的有质量浓度、体积浓度、摩尔浓度等, 酒精常用浓度为体积浓度, 故在无特别说明的情况下, 文中浓度均表示体积浓度。

根据文献[11]中所得结论, 光在溶液中的传播速度 v 为:

$$v = \frac{v_1 v_2}{(v_2 - v_1)C + v_1} \quad \text{式(1)}$$

式中 v_1 、 v_2 分别表示光在乙醇和水中的传播速度, C 为酒精溶液的浓度。根据折射率的定义: 真空中光速 c 与介质中光速 v 的比值, 与式(1)可得:

$$n = \frac{c}{v} = \frac{c(v_2 - v_1)}{v_1 v_2} C + \frac{c}{v_2} \quad \text{式(2)}$$

从式(2)可以看出, 溶液折射率与体积浓度呈线性关系。

1.2 迈克尔逊干涉图样与溶液折射率间的关系分析

迈克尔逊干涉利用分振幅法产生双光束以实现干涉, 其主体由两片反射镜与一片分光镜组成, 测量装置的光路原理图如图1所示。一束光由光源S发出, 在分束镜靠近光源

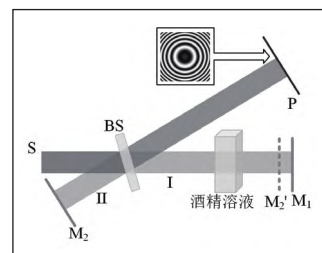


图1 测量原理光路图

的一侧, 被分为透射光束I和反射光束II。投射光束I透射待测酒精溶液, 射到全反射镜 M_1 上; 反射光束II射向全反射镜 M_2 上。两面全反射镜反射的光束在合束镜BS处相遇, 并再次被分束镜BS分为两束, 各有一束光射向成像屏P。由于两束光由同一束光分束而得, 故两束光相干, 可在成像屏P上观察到干涉图样。

在光路图中, M_2' 是 M_2 被分光镜BS反射所形成的虚像。从成像屏P处观察, 两束相干光束像从 M_1' 和 M_2' 反射而来, 故迈克尔逊干涉条纹可以等效为 M_1 和 M_2' 之间空气薄膜产

生的干涉条纹。当调整 M_2 的像 M_2' 与 M_1 平行时两个反射镜反射的光束相互平行, 此时成像屏 P 上可以观察到图中所示的等倾干涉条纹。

根据反射成像的特性, 将迈克尔逊干涉原理的光路转化为如图 2(a) 所示的光程不变的等效模型。透射光束 I 的光由光源 S_1' 发出, 穿过两次厚度为 h 的酒精溶液, 投射到观测屏 PP' 所在范围内。光束在酒精溶液中的折射情况如图 2(b) 所示, 图中 n 为光在真空中的折射率, n' 为光在酒精溶液中的折射率, θ 为入射角, θ' 为折射角。另一支路的光由光源 S_2' 发出, 直接投射到观测屏 PP' 范围内。光源 S_2' 到观测屏 PP' 的距离为 D , 相应圆环半径为 R 。

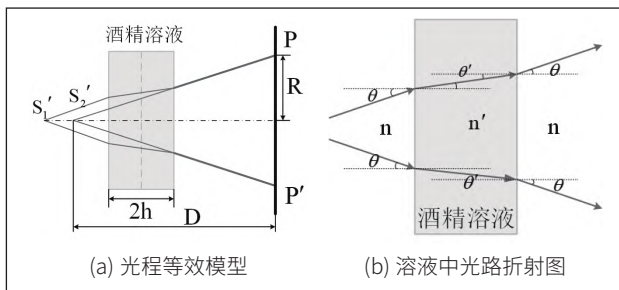


图2 光路简化模型

根据等倾干涉图样圆环与干涉角的关系^[12], 对于从内向外第 p 个亮条纹, 有:

$$2n'h\cos\theta_p \pm \frac{\lambda_0}{2} = m_p\lambda_0 \quad \text{式(3)}$$

式中, θ_p 为该条亮条纹对应的角半径。由于扩散角足够小, 即 $\theta_p \rightarrow 0$ 时, 根据余弦公式的泰勒展开式, 式(3)可写为:

$$2n'h(1 - \frac{1}{2}\theta_p^2) \pm \frac{\lambda_0}{2} = m_p\lambda_0 \quad \text{式(4)}$$

根据折射定律 $n'\theta_p = n\theta_p$, 将酒精溶液中的角半径 θ_p' 转化为真空中角频率, 真空中角频率 θ_p 可由 $\theta_p = \arctan \frac{R_p}{D}$ 计算所得, R_p 为该条亮条纹对应圆环半径, 则式(4)可以写为:

$$2n'h(1 - \frac{1}{2}\frac{n^2}{n'^2}\theta_p'^2) \pm \frac{\lambda_0}{2} = m_p\lambda_0 \quad \text{式(5)}$$

同理, 对于第 $p+1$ 个圆环, 有:

$$2n'h(1 - \frac{1}{2}\frac{n^2}{n'^2}\theta_{p+1}'^2) \pm \frac{\lambda_0}{2} = m_{p+1}\lambda_0 \quad \text{式(6)}$$

式(6)-(5)得:

表1 浓度及对应与折射率

C/(%)	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70
$/(\times 10^{-4})$	0.844	0.845	0.846	0.848	0.849	0.851	0.852	0.854	0.855	0.857	0.859	0.861	0.862	0.863	0.865
n	1.334	1.336	1.337	1.340	1.343	1.346	1.347	1.351	1.352	1.355	1.359	1.361	1.363	1.365	1.367

表2 实验计算结果

	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70
	0.447	4.498	7.735	13.606	18.465	25.145	28.575	34.255	38.102	43.353	50.856	55.107	58.347	64.205	68.659
	0.447	0.502	2.265	1.394	1.535	0.145	1.425	0.745	1.898	1.647	0.856	0.107	1.653	0.795	1.341

$$\Delta(\theta^2) = \theta_{p+1}^2 - \theta_p^2 = \left(\arctan \frac{R_{p+1}}{D} \right)^2 - \left(\arctan \frac{R_p}{D} \right)^2 = \frac{\lambda_0}{n^2 h} n' \quad \text{式(7)}$$

根据公式(7)可以看出, 干涉图样所对应的角半径的平方差 $\Delta(\theta^2)$ 与对应浓度溶液的折射率之间存在线性关系。

2 实验平台搭建

基于迈克尔逊干涉原理搭建酒精溶液浓度测量实验平台如图3所示。实验中, 光源采用中心波长为 632.8nm 的 He-Ne 激光器, 经孔径 8mm、焦距 8.82mm 的短焦透镜扩束后, 用光阑滤除周围杂光, 由能量分束比为 1:1 的分束镜将光束分为两路。其中一条支路中放置待测酒精溶液, 另一条支路为参考光束, 分别由反射镜 M1 和 M2 改变光路, 在合束镜处汇合, 在观测屏上形成干涉图样。观测屏采用普通 A4 打印纸, 因其退片特性, 可一定程度降低激光散斑干扰。干涉图样由分辨率为 2048×1563、像素尺寸为 3.2μm×3.2μm、8bits 的 DLC-300L 彩色数字相机获取。

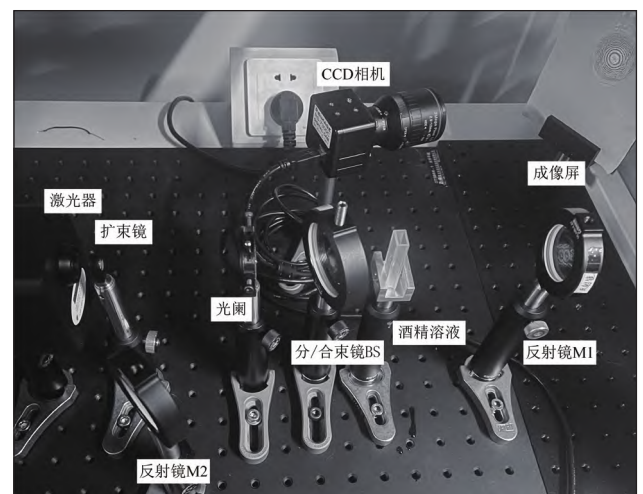


图3 实验平台

实验所配浓度根据酒精密度浓度仪以及酒精计浓度温度换算表为准。在浓度为 75±5% 的医用酒精基础上进行稀释, 分别配置有 0%~70% 的不同浓度的酒精溶液, 以 5% 的浓度差值递增, 共 15 种浓度的酒精溶液, 将其置入厚度为 5mm 的石英比色皿中进行检测。

3 实验结果及分析

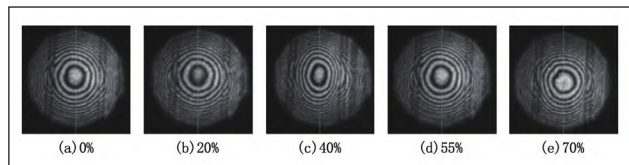


图4 干涉图样

根据前文搭建的实验平台所测得的干涉图样,经灰度处理后的部分结果如图4所示,截取了干涉图样中心光强较为均匀的大小为 480×480 的部分,图中竖线表示穿过干涉图样中心的一系列像素,选取这列像素灰度曲线的极大值点,这些极大值点就是干涉圆环亮度峰值,圆环亮度峰值间距离的一半即为干涉圆环的半径 R_P 。将半径数据代入公式(7)中,计算其对应折射率,结果如表1所示。

根据计算结果,对酒精溶液浓度与折射率的关系进行线性拟合,拟合方程结果为 $n = 0.00049C + 1.33363$ 。各数据点与拟合结果如图5所示。

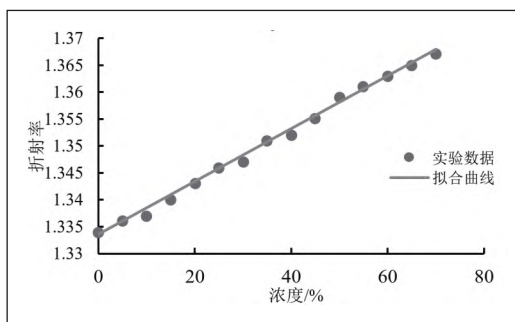


图5 数据点与拟合方程

将根据拟合的经验方程与折射率计算所得的浓度,与实验中记录的实际浓度进行比较,比较结果如表2所示。误差保持在 $0.107\% \sim 2.256\%$ 以内,平均误差为 1.117% 。

4 总结

本文研究了一种基于迈克尔逊干涉原理的酒精浓度检测方法,在研究过程中,发现酒精溶液浓度,折射率,以及对应干涉图样的圆环角半径平方差存在着线性关系,以此为基础,对实验采集的干涉图样中圆环的角半径进行测量,计算酒精溶液折射率与浓度,并对计算结果进行了线性拟合,最后将依据拟合方程所得到的浓度与实际浓度进行了比较,误差在 $0.107\% \sim 2.256\%$ 以内,平均误差 1.117% 。本实验创新性地规避了传统迈克尔逊干涉测量中对溶液浓度检测时繁琐的条纹吞吐计数步骤,这一改进极大地简化了操作流

程,提高了检测效率。在后面的实验中,将进一步提高实验平台的精度,以及修改对图像分析的方法,希望将精度保持在 1% 以下。

参考文献

- * [1] 乔凯,李晓娜,潘艳菲等.基于超声光栅法测定电解质溶液浓度的研究[J].大学物理实验,2018,31(02):54-56.
- * [2] 天津轻工业学院等编著.工业发酵分析[M].北京,中国轻工业出版社.2003
- * [3] 胡嗣明,张天杭.酒精生产分析检验[M].北京,中国轻工业出版社.1983.
- * [4] 张换平,杜慧,王书红.乙醇对溶液酸碱性的影响研究[J].广州化工,2016,44(20):76-78.
- * [5] 雷志勇,王娇,王泽民.电容法的工业酒精浓度测量及其非线性修正[J].西安工业大学学报,2014,34(11):891-895
- * [6] Jian H. Research on Liquid Concentration Measuring Instrument[J]. Journal of Physics: Conference Series,2021,1881(2).
- * [7] 陈宇星,王丽萍,关军.用红外吸收光谱法测量饮用酒的酒精浓度[J].哈尔滨电工学院学报,1996(01):124-127.
- * [8] N V P K, Ashfak N S, Sourabh R, et al. Dual POF and prism sensor for liquid concentration measurement based on hysteresis area[J]. National Institute of Technology, Warangal (India);Vrije Univ. Brussel (Belgium);Istituto di Fisica Applicata Nello Carrara (Italy),2016,9899.
- * [9] 何小阳,毛晓娟.折光法用于酒精浓度测量的实验研究[J].广西职业技术学院学报,2009,2(06):1-2+10.
- * [10] 杨秀芳,王小明,高宗海等.基于法布里-珀罗干涉仪的液体浓度实时检测系统的研究[J].光学学报,2005(10):49-52.
- * [11] Xingyu Z, Tiancheng M, Zilong Z. Relationship between Refractive Index and Molar Concentration of Multi-Component Solutions[C]// Proceedings of 2016 4th International Conference on Machinery, Materials and Information Technology Applications(ICMMITA 2016).Atlantis Press, 2016:451-455.
- * [12] M. 波恩.光学原理[M].北京:科学出版社,1978:367-369.

作者简介:郭峰华(2000-),男,硕士研究生,主要从事光学测量、散斑成像方面的研究。

通信作者:王浩全(1971-),男,博士,教授,硕士生导师,主要从事无损检测、图像处理方面的研究。